

DSL MAIS POLPAICO – DIGSILENT POWERFACTORY

ENTRADAS

u1 (voltaje medido en barra A, corresponde a la tensión línea-línea medida en barra de 500 kV)

QReactor1 (corriente medida reactor 1)

QReactor2 (corriente medida reactor 2)

SALIDAS

openReactor1 (desenganche reactor 1)

openReactor2 (desenganche reactor 2)

closeReactor1 (enganche reactor 1)

closeReactor2 (enganche reactor 2)

PARÁMETROS – DSL MODEL TYPE

Estos parámetros concuerdan con los umbrales de tensión para desenganche y enganche de reactores según el “Estudio de comportamiento dinámico – Calibraciones de los automatismos MAIS de la red de Transelec Chile S.A” de Hydro Québec (2007).

SOBRETENSIÓN	SUBTENSIÓN – VALORES ABSOLUTOS	SUBTENSIÓN – VALORES POR DECREMENTO
SU1X (pu): Umbral 1 de sobretensión. TU1X (s): Delay de detección de Umbral 1. SU2X (pu): Umbral 2 de sobretensión. TU2X (s): Delay de detección de Umbral 2.	SO1X (pu): Umbral 1 de subtenSIÓN. TO1X (s): Delay de detección de Umbral 1. SO2X (pu): Umbral 2 de subtenSIÓN. TO2X (s): Delay de detección de Umbral 2.	SH1X (pu): Umbral 1 de caída de tensión. TH1X (s): Delay de detección de Umbral 1. SH2X (pu): Umbral 2 de caída de tensión. TH2X (s): Delay de detección de Umbral 2. SH3X (pu): Umbral 3 de caída de tensión. TH3X (s): Delay de detección de Umbral 3.

Dtsw (s): tiempo de activación de switch de los reactores.



BLOQUE SOBRETENSIÓN

Parámetros: SU1X, TU1X, SU2X, TU2X

Variables internas: closeA, closeB, a11, a12, a21, a22

Señales de entrada: uin (es igual a u1), Q_Reactor1, Q_Reactor2

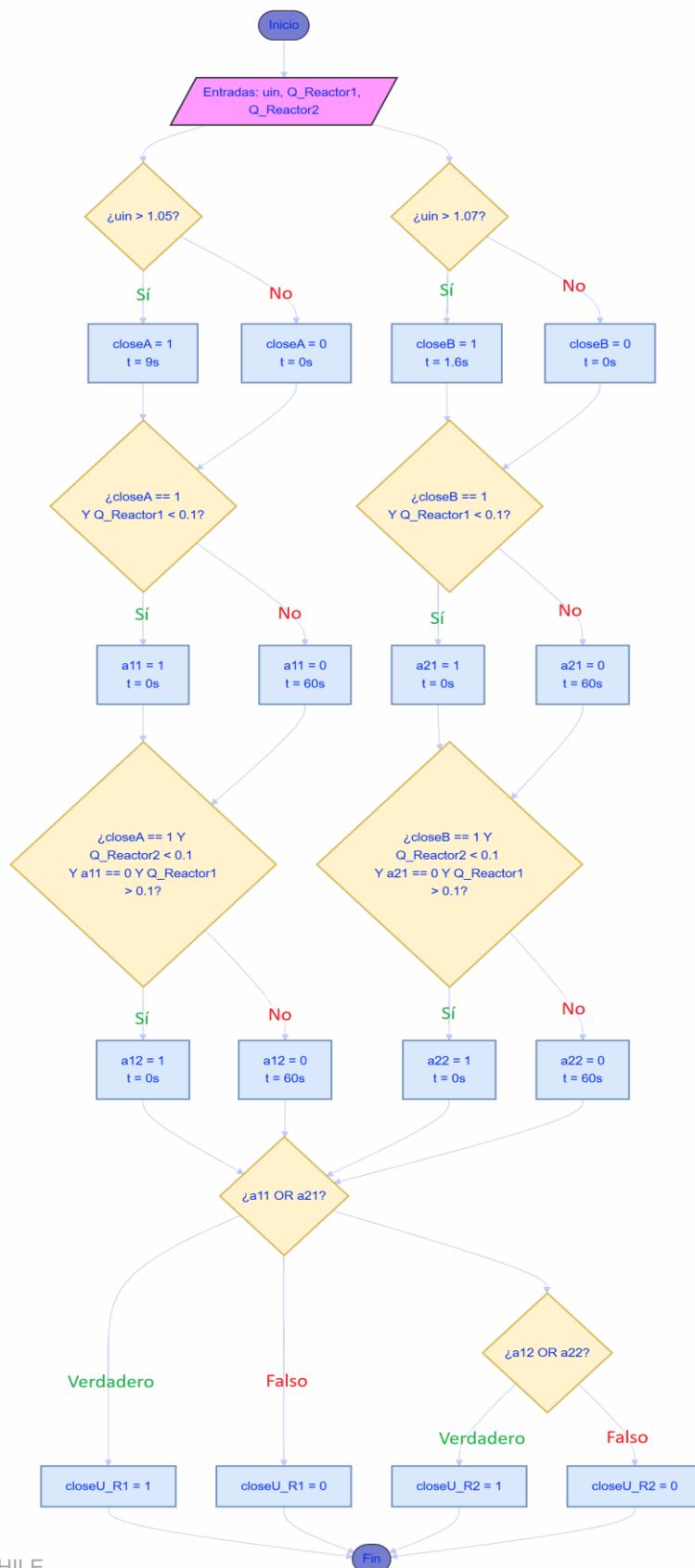
Señales de salida: closeU_R1, closeU_R2

Este bloque mitiga sobretensiones mediante la conexión de dos reactores en etapas:

1. Se evalúa el voltaje en barra (uin) en dos niveles de gravedad. Si supera el valor 1.05 p.u activa closeA luego de 9 segundos; si supera el valor 1.07 p.u activa closeB luego de 1.6 segundos.
2. En cualquiera de los dos casos (closeA = 1 o closeB = 1) se verifica si el Reactor 1 (**prioritario**) está disponible para su conexión, mediante la medición de corriente, si la respuesta es afirmativa, se ordena su preparación para la conexión (a11 o a21).
3. El Reactor 2 se prepara (a12 o a22) sólo si el Reactor 1 ya está ocupado o no fue suficiente para mitigar la sobretensión.
4. Mediante lógica OR, si se requiere la conexión del Reactor 1 se envía la orden de cierre o enganche (closeU_R1 = 1). Lo mismo para el Reactor 2 (closeU_R2).

El diagrama de bloques del algoritmo es el siguiente:





BLOQUE SUBTENSIÓN

Parámetros: SO1X, TO1X, SO2X, TO2X, SH1X, TH1X, SH2X, TH2X, SH3X, TH3X.

Variables internas: openA, openB, openC, openD, openE, o11, o12, o21, o22, o31, o32, ValorPrevio

Señales de entrada: uin (es igual a u1), Q_Reactor1, Q_Reactor2

Señales de salida: openO_R1, openO_R2

Este bloque mitiga subtensiones mediante la desconexión de dos reactores:

1. Se evalúa el voltaje en barra (uin) bajo 5 condiciones divididas en:

Condiciones fijas de subtensión: Si la tensión es menor a 0.95 p.u activa openA luego de 9 segundos y openB luego de 13 segundos.

Condiciones por valores de decremento de subtensión: Estas condiciones no solo evalúan la tensión por debajo del umbral, sino que detecta caídas.

openC: Detecta una caída de tensión de 0.04 p.u cuando el voltaje está bajo 1 p.u. Se activa tras 9 segundos.

openD: Detecta una caída de tensión de 0.04 p.u cuando el voltaje está bajo 1 p.u. Se activa tras 13 segundos.

openE: Detecta una caída de tensión de 0.07 p.u cuando el voltaje está bajo 1 p.u. Se activa tras 1.6 segundos.

2. Agrupa la toma de decisión del desenganche del Reactor 1 según las 5 condiciones anteriores:

Decisión de o11: Se activa de forma inmediata si está activo openA u openC, siempre y cuando el Reactor 1 esté operando.

Decisión de o21: Se activa de forma si está activo openB u openD, siempre y cuando el Reactor 1 esté operando.

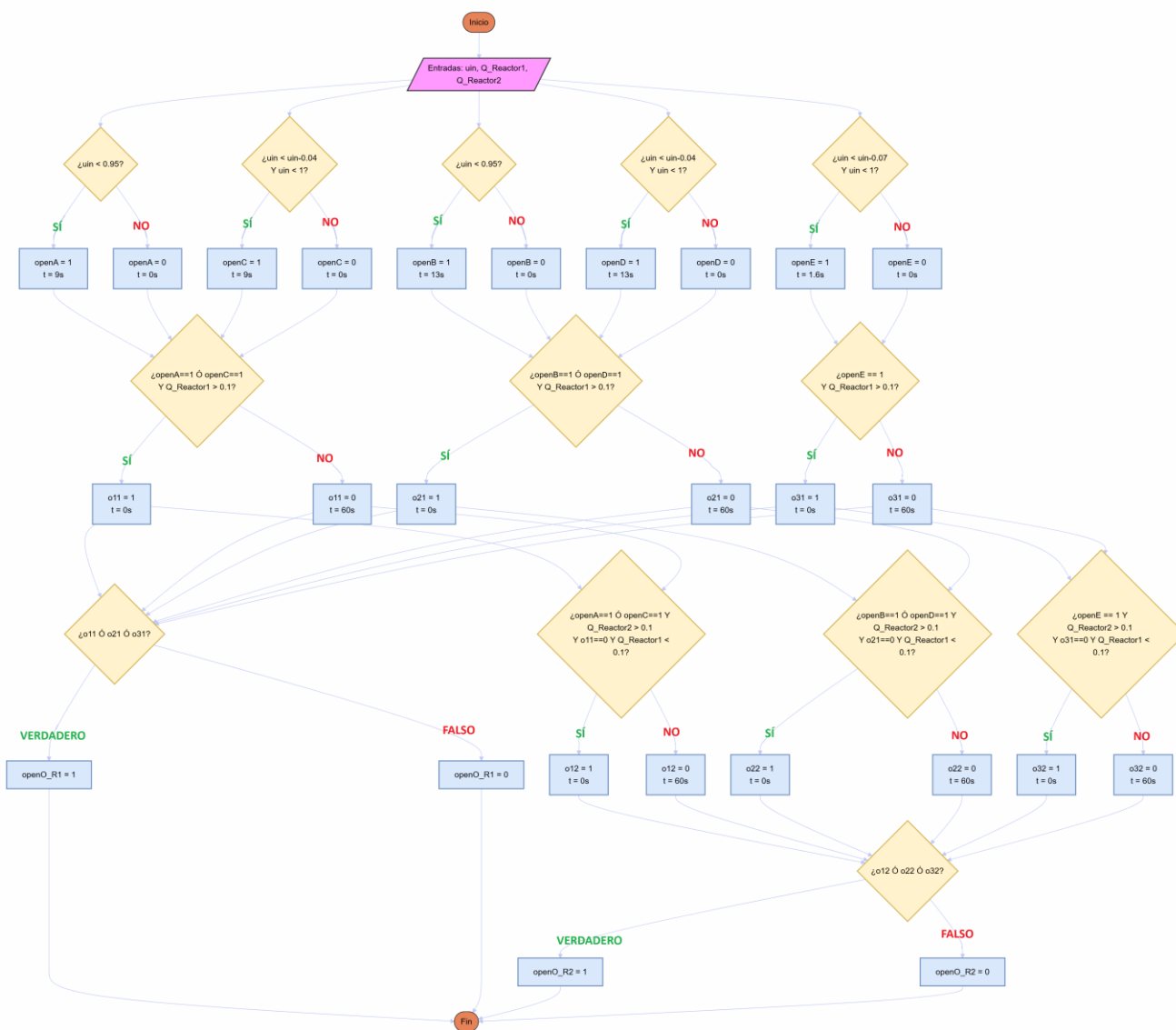
Decisión de o31: Se activa de forma inmediata si está activo openE, siempre y cuando el Reactor 1 esté operando.

3. Se verifica la orden de desconexión del Reactor 2 (o12, o22 y o32) solo si el Reactor 1 ya fue desconectado o no estaba operando.



4. Mediante lógica OR, si se requiere la desconexión del Reactor 1 se envía la orden de cierre o enganche ($\text{openO_R1} = 1$). Lo mismo para el Reactor 2 (openO_R2).

El diagrama de bloques del algoritmo es el siguiente:



ANEXOS

VALORES DE PARÁMETROS DE DSL MODEL TYPE

SOBRETENSIÓN:

$$SU1X \text{ (pu)} = 1.05$$

$$TU1X \text{ (s)} = 9$$

$$SU2X \text{ (pu)} = 1.07$$

$$TU2X \text{ (s)} = 1.6$$

SUBTENSIÓN – VALORES ABSOLUTOS:

$$SO1X \text{ (pu)} = 0.95$$

$$TO1X \text{ (s)} = 9$$

$$SO2X \text{ (pu)} = 0.95$$

$$TO2X \text{ (s)} = 13$$

SUBTENSIÓN – VALORES POR DECREMENTO

$$SH1X \text{ (pu)} = -0.04$$

$$TH1X \text{ (s)} = 9$$

$$SH2X \text{ (pu)} = -0.04$$

$$TH2X \text{ (s)} = 13$$

$$SH3X \text{ (pu)} = -0.07$$

$$TH3X \text{ (s)} = 1.6$$

TIEMPO DE ACTIVACIÓN DE SWITCH DE LOS REACTORES

$$Dtsw \text{ (s)} = 0.1$$

